

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1

Step 1. 분비 단백질의 표준 이동 경로를 확인한다. 분비 단백질은 거친면 소포체의 리보솜에서 합성된 뒤 골지체를 거쳐 분비 소낭으로 이동한다.

Step 2. 각 진술을 판별한다. ㄱ은 자유 리보솜과 핵공을 거치는 경로라고 했으므로 분비 단백질의 경로와 맞지 않는다. ㄴ, ㄷ, ㄹ은 각각 합성, 변형·분류, 막 융합에 해당하므로 옳다.

Step 3. 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

정답근거 거친면 소포체 → 골지체 → 분비 소낭 → 세포 밖 경로.

오답분석 ㄱ은 ‘자유 리보솜’과 ‘핵공’을 섞은 함정이다.

연관개념 골지체는 단백질을 합성하는 장소가 아니라 변형·분류·포장 장소이다.

메타인지 단백질 위치 추적 문제는 항상 이동 경로를 먼저 그려라.

2

Step 1. 막의 투과성을 확인한다. 물은 통과하지만 포도당과 설탕은 통과하지 못하므로 물의 이동은 막을 통과하지 못하는 용질의 입자 수 농도 차이에 의해 결정된다.

Step 2. 양쪽의 비투과성 용질 농도를 비교한다. A는 $0.20M$, B는 $0.30M$ 이므로 B 쪽의 삼투압이 더 크다.

Step 3. 물은 A에서 B로 순이동하므로 B의 수면이 높아진다.

정답근거 비투과성 용질 농도는 B가 A보다 크다.

오답분석 분자량이 아니라 입자 수 농도로 판단해야 하며, 용질은 막을 통과하지 않는다.

연관개념 삼투는 물의 확산이며 ATP를 직접 사용하지 않는다.

메타인지 삼투 문제에서 ‘무엇이 막을 통과하는가’를 첫 줄에 표시하라.

3

Step 1. 그래프의 최대 속도를 비교한다. I 과 II 는 기질 농도가 충분히 커질 때 같은 최대 속도 100에 접근한다. III은 최대 속도가 약 70으로 낮다.

Step 2. 저해 유형을 판별한다. II 는 V_{max} 가 같고 같은 속도에 도달하려면 더 큰 기질 농도가 필요하므로 경쟁적 저해에 해당한다. III은 V_{max} 가 감소하므로 비경쟁적 저해로 해석된다.

Step 3. 보기를 판별한다. ㄱ은 옳고, ㄴ도 옳다. ㄷ은 비경쟁적 저해까지 활성 부위 경쟁이라고 했으므로 틀리다. ㄹ은 옳다.

정답근거 II는 V_{max} 동일, III은 V_{max} 감소.

오답분석 ㄷ은 모든 저해제를 활성 부위 경쟁으로 일반화한 함정이다.

연관개념 경쟁적 저해는 K_m 증가, 비경쟁적 저해는 V_{max} 감소로 판별한다.

메타인지 효소 그래프는 ‘끝값’부터 보고 그다음 ‘초반 기울기’를 보라.

4

Step 1. 세포 유형을 판별한다. A는 핵막·세포벽·엽록체·미토콘드리아가 있으므로 식물 세포로 볼 수 있다. B는 핵막이 없고 세포벽이 있으므로 원핵세포로 볼 수 있다. C는 핵막과 미토콘드리아가 있고 세포벽이 없으므로 동물 세포로 볼 수 있다.

Step 2. 보기 ㄱ, ㄷ, ㄹ을 판별한다. A의 엽록체는 빛에너지를 화학 에너지로 전환하므로 ㄱ은 옳다. C의 미토콘드리아에서는 세포 호흡으로 ATP가 생성될 수 있으므로 ㄷ은 옳다. A와 C는 핵막이 있으므로 ㄹ도 옳다.

Step 3. ㄴ을 판별한다. 원핵세포에도 리보솜이 있어 단백질 합성이 가능하므로 ㄴ은 틀리다.

정답근거 A와 C는 진핵세포, B는 원핵세포로 해석된다.

오답분석 ㄴ은 ‘핵막 없음’을 ‘리보솜 없음’으로 착각하게 하는 함정이다.

연관개념 원핵세포는 핵막과 막성 소기관은 없지만 DNA와 리보솜은 가진다.

메타인지 세포 분류는 핵막, 세포벽, 엽록체, 미토콘드리아 순서로 좁혀라.

5

Step 1. I 과 II를 해석한다. 세포 밖 농도 10, 세포 안 농도 2이므로 X가 안으로 이동하는 것은 농도 기울기를 따르는 이동이다. ATP 생성 억제제가 있어도 이동하므로 촉진 확산으로 설명될 수 있다.

Step 2. III과 IV를 해석한다. 세포 밖 농도 2, 세포 안 농도 10인데도 III에서 안으로 이동하므로 농도 기울기를 거스르는 능동 수송이다. IV에서 ATP 생성 억제제가 있을 때 이동이 거의 없으므로 ATP가 필요한 과정임을 알 수 있다.

Step 3. 보기를 판별한다. ㄱ은 옳고, ㄴ도 옳다. ㄷ은 T가 ATP를 합성하지 못해서가 아니라 ATP를 이용한 능동 수송이 억제되었기 때문이므로 틀리다. ㄹ은 조건에 따라 T가 수동적 이동과 능동적 이동에 관여할 수 있음을 나타내므로 옳다.

정답근거 농도 기울기를 따를 때는 ATP 없이 이동, 거스를 때는 ATP 의존적 이동.

오답분석 ㄷ은 운반 단백질을 ATP 합성 효소처럼 오해하게 만든 함정이다.

연관개념 촉진 확산과 능동 수송은 모두 막 단백질이 관여할 수 있으나 ATP 사용 여부가 다르다.

메타인지 물질 출입 문제는 ‘방향’과 ‘ATP 억제 효과’를 동시에 대조하라.

6

Step 1. 저해제가 없을 때의 두 조건으로 V_{max} 와 K_m 을 구한다. 효소 한 단위에서 조건 I, II는 각각 다음과 같다.

$$40 = \frac{V_{max}a}{K_m + a}, \quad 80 = \frac{V_{max} \cdot 4a}{K_m + 4a}$$

Step 2. $x = \frac{K_m}{a}$ 로 두고 정리한다.

$$40 = \frac{V_{max}}{x + 1}, \quad 80 = \frac{4V_{max}}{x + 4}$$

첫째 식에서 $V_{max} = 40(x + 1)$ 이다. 이를 둘째 식에 대입하면

$$80 = \frac{160(x + 1)}{x + 4}$$

따라서

$$80x + 320 = 160x + 160$$

이므로 $x = 2$ 이고, $K_m = 2a$, $V_{max} = 120$ 이다.

Step 3. $\neg$, $\neg$ 을 판별한다. $V_{max} = 120$ 이므로 $\neg$ 은 틀리고, $K_m = 2a$ 이므로 $\neg$ 도 틀리다.

Step 4. R과 U의 유형을 판별한다. 조건 III은 효소량 1, 기질 농도 $4a$ 에서 속도가 80에서 40으로 감소하였다. 기질 농도가 고정되어 있을 때 경쟁적 저해도 속도를 낮출 수 있으므로 이 정보만으로는 확정하지 않는다. 조건 IV는 효소량 2, 기질 농도 $4a$, U 존재에서 속도 80이다. 비경쟁적 저해제가 있으면 효소 두 단위의 최대 속도는 $2 \times 120 \times \frac{1}{2} = 120$ 이고, $[S] = 4a$ 에서 실제 속도는 80이 될 수 있다. 반면 U가 경쟁적 저해제라면 효소량 2에서 V_{max} 는 240으로 유지되어 조건 V와 모순을 만든다.

Step 5. 조건 V로 확정한다. 조건 V에서 효소량 2, 두 저해제 모두 존재, 기질 농도 매우 큼일 때 속도가 80이다. 경쟁적 저해의 효과는 기질 농도가 매우 크면 사라지고, 비경쟁적 저해만 최대 속도를 절반으로 낮춘다. 그러므로 U가 비경쟁적이면 속도는 120이어야 하는데 주어진 값은 80이므로 U 비경쟁 가정은 맞지 않는다. 따라서 R이 비경쟁적, U가 경쟁적이다.

Step 6. $\triangleleft$, $\triangleleft$ 을 판별한다. $\triangleleft$ 은 R을 경쟁적, U를 비경쟁적이라고 했으므로 틀리다. $\triangleleft$ 은 조건 V에서 기질 농도를 크게 하면 경쟁적 저해제 U의 효과가 사라지고 비경쟁적 저해제 R의 효과가 최대 속도에 반영되므로 진술의 방향이 R과 U를 바꾸어 말해 틀리다.

Step 7. 따라서 옳은 보기는 없다. 제시된 선택지 중 옳은 조합이 없으므로 문항 조건을 다시 점검해야 한다. 이 문항은 선택지 체계상 정답 없음이 발생하므로 출제 의도에 맞게 보기를 수정해야 한다.

정답근거 계산상 $V_{max} = 120$, $K_m = 2a$ 이고, 조건 V는 R 비경쟁·U 경쟁을 가리킨다.

오답분석 $\neg$, $\neg$ 은 쉬운 수치 함정, $\triangleleft$, $\triangleleft$ 은 저해제 이름을 뒤집은 함정이다.

연관개념 경쟁적 저해는 충분히 큰 기질 농도에서 효과가 사라지고, 비경쟁적 저해는 V_{max} 를 낮춘다.

메타인지 킬러 효소 문제는 조건 하나로 단정하지 말고 최대 속도 조건까지 연결해야 한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.